

Energy Distribution System

Sadržaj

1. Uvod
2. Dizajn
3. Implementacija
4. Zaključak
5. Potencijalna unapređenja

Uvod

Cilj projekta je bio da se napravi program koji simulira uključivanje uređaja od strane korisnika i prihvatanje i obradu zahteva od strane distributivnog centra. Operater u distributivnom centru na osnovu raspoloživih resursa od strane hidroelektrane, kao i pomoćnih vetrogeneratora i solarnih panela donosi odluku o ispunjavanju korisničkih zahteva.

Dizajn

Projekat je urađen u vidu konzolne aplikacije gde se i unos i ispis podataka vrše u terminalu. Sam program napravljen je korišćenjem programskog jezika *Rust* i podeljen u četiri komponente. Komponente komuniciraju preko TCP veze u vidu klijent-server arhitekture. Komponente poseduju i svoje baze podataka koje su napravljene korišćenjem *SQLite* baza.

Implementacija

User

Korisnik je zapravo potrošač sistema koji poseduje više vrsta uređaja sa zasebnim potrošnjama. Preko terminala za svaki tip uređaja uključuje određen broj njih i zahtev sa potrebnom energijom šalje distributivnom centru. Broj uređaja se povećava tek kada za to dobije potvrdnu povratnu poruku od distribucije.

Renewables

Komponenta koja sadrži vetrogeneratore i solarne panele. Broj generatora i panela je, na zahtev, promenljiv, a proizvodnja implementirana po jednostavnom algoritmu sa nasumičnim brojevima, koja se menja na svakih pet sekundi.

Hydro

Hidroelektrana je namenjena za proizvodnju dodatne energije, ukoliko je potrebno. Ima svoje maksimalno opterećenje koje se ne može prekoračiti. Proizvodi onoliko energije koliko je traženo.

Distribution

Distribucioni centar je glavna komponenta sistema. Komunicira sa svim ostalim, u vidu servera za korisnika, i u vidu klijenta za ostale. Operater u centru preko terminala ima mogućnost da menja opterećenje hidroelektrane i menja broj vetrogeneratora i solarnih panela. Može da prihvati korisnikov zahtev ukoliko su za to ispunjeni uslovi, ili da u bilo kom trenutku odbije.

Sve komponente sem distribucije poseduju svoju bazu podataka.

Zaključak

Izrada ovog projekta pomogla mi je da se upoznam sa radom u *Rust* programskom jeziku, kako sa osnovama, tako i sa nekim naprednijim konceptima. Takođe, iako sam do sada već uveliko upoznat sa radom korišćenjem TCP-a, ovo je prvi put da sam ga koristio kao metod interprocesne komunikacije.

Potencijalna unapređenja

1. Prebacivanje konzolne aplikacije na GUI bi dosta pomoglo u preglednosti, kao i kod potencijalnog dodavanja novih manjih unapređenja.
2. Implementacija neke vrste SCADA sistema za praćenje potrošnje i dostupne energije.